

Fichas Bibliográficas - Fundamentos de SD y Arquitecturas Distribuidas

Keyla Bedón Viteri

Mayo 2026

Índice

1. Introducción	3
2. Ficha Bibliográfica 1	4
2.1. Referencia APA 7	4
2.2. URL	4
2.3. Resumen	4
2.4. Nota personal	4
3. Ficha Bibliográfica 2	5
3.1. Referencia APA 7	5
3.2. URL	5
3.3. Resumen	5
3.4. Nota personal	5
4. Ficha Bibliográfica 3	6
4.1. Referencia APA 7	6
4.2. URL	6
4.3. Resumen	6
4.4. Nota personal	6

5. Ficha Bibliográfica 4	7
5.1. Referencia APA 7	7
5.2. URL	7
5.3. Resumen	7
5.4. Nota personal	7
6. Ficha Bibliográfica 5	8
6.1. Referencia APA 7	8
6.2. URL	8
6.3. Resumen	8
6.4. Nota personal	8

1. Introducción

El presente documento recopila cinco fuentes académicas relacionadas con sistemas distribuidos y arquitecturas de microservicios publicadas entre 2020 y 2025. Cada ficha contiene la referencia en formato APA 7, DOI o URL verificable, un resumen de las ideas principales y una reflexión personal sobre el aporte de la fuente al aprendizaje del tema.

2. Ficha Bibliográfica 1

2.1. Referencia APA 7

Wang, X., Shi, W., & Fang, J. (2023). Editorial for the special issue on distributed systems for emerging computing paradigms. *Future Internet*, 15(4), 151. <https://doi.org/10.3390/fi15040151>

2.2. URL

<https://www.mdpi.com/1999-5903/15/4/151>

2.3. Resumen

Wang, Shi y Fang (2023) señalan que los sistemas distribuidos cumplen un papel central en los nuevos paradigmas computacionales emergentes: edge computing, computación serverless y blockchain. El editorial introduce una edición especial con cuatro trabajos concretos que abordan los retos del campo. El primero propone un algoritmo de colocación de funciones de red virtualizadas en entornos de edge computing. El segundo presenta QuickFaaS, una herramienta para desplegar funciones serverless en múltiples nubes. El tercero analiza la latencia en aplicaciones de identidad soberana sobre blockchain. El cuarto revisa los algoritmos de consenso en blockchain y sus tendencias de desarrollo.

2.4. Nota personal

Esta fuente es muy útil porque conecta la teoría con cuatro investigaciones concretas, lo que permite ver hacia dónde se dirige la investigación en cada línea. Me ayuda a entender que los sistemas distribuidos no son un tema abstracto: cada paradigma serverless, edge y blockchain tiene desafíos técnicos específicos que se están resolviendo activamente.

3. Ficha Bibliográfica 2

3.1. Referencia APA 7

Naik, N. (2021). Concurrency and consistency in distributed systems. *IEEE Access*. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3074518>

3.2. URL

<https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9582518>

3.3. Resumen

Naik (2021) analiza la concurrencia y la consistencia como dos características inherentes y complejas de los sistemas distribuidos. Distingue concurrencia de paralelismo, aclarando que son términos relacionados, pero con significados distintos. Luego examina los modelos de consistencia en dos ejes: consistencia fuerte frente a débil, y consistencia centrada en datos frente a consistencia centrada en el cliente. El argumento principal es que comprender estos conceptos en profundidad es condición necesaria para diseñar sistemas distribuidos que respondan a los resultados esperados. Sin esa base, cualquier intento de construcción quedará incompleto.

3.4. Nota personal

Esta fuente conecta de forma directa con el segundo artículo, que formalizaba matemáticamente la causalidad y el orden en sistemas distribuidos. Naik aborda el mismo problema desde una perspectiva más aplicada: qué nivel de consistencia necesita un sistema y cuándo es suficiente la consistencia débil. Me ayuda a entender que la consistencia no es una propiedad binaria, sino un espectro de decisiones de diseño con consecuencias reales sobre el rendimiento y la disponibilidad del sistema.

4. Ficha Bibliográfica 3

4.1. Referencia APA 7

Estevan, D. (2024). Distributed systems and order theory. *International Journal of Information Technology*. <https://doi.org/10.1007/s41980-024-00865-0>

4.2. URL

<https://link.springer.com/article/10.1007/s41980-024-00865-0>

4.3. Resumen

Estevan (2024) propone un enfoque matemático para los sistemas distribuidos, representando los procesos como conjuntos totalmente ordenados y las comunicaciones entre ellos mediante biordenes, relaciones binarias con propiedades específicas de tipo Ferrers. El autor reformula la definición clásica de Lamport sobre precedencia causal usando herramientas del álgebra de órdenes. Introduce los órdenes cuasi-finitos como familia finita de cadenas con comunicación entre ellas, y demuestra cómo construir representaciones de Richter-Peleg multiutilidad para estos sistemas. El trabajo conecta informática, economía y teoría de decisiones a través de estructuras matemáticas compartidas.

4.4. Nota personal

Este artículo revela una dimensión del tema que las otras fuentes no sugieren: los sistemas distribuidos tienen una estructura matemática profunda que va más allá de la ingeniería de software. La idea de modelar procesos computacionales mediante conjuntos totalmente ordenados permite comprender mejor los problemas de causalidad y sincronización desde una perspectiva formal.

5. Ficha Bibliográfica 4

5.1. Referencia APA 7

Dai, Y., Hossain, M., & Wang, L. (2025). Emerging trends in parallel and distributed systems. *Electronics*, 14(4), 677. <https://doi.org/10.3390/electronics14040677>

5.2. URL

<https://www.mdpi.com/2079-9292/14/4/677>

5.3. Resumen

Dai, Hossain y Wang (2025) ofrecen una revisión exhaustiva del estado del arte en sistemas paralelos y distribuidos. En el plano paralelo analizan computación heterogénea, computación cuántica, computación neuromórfica y computación óptica. En sistemas distribuidos examinan blockchain, computación serverless, arquitecturas cloud-native y sistemas distribuidos de inteligencia artificial con aprendizaje federado. Los desafíos identificados incluyen escalabilidad, seguridad, tolerancia a fallos, interoperabilidad, eficiencia energética y ética algorítmica. El artículo propone direcciones futuras concretas para cada paradigma y destaca la convergencia entre tecnologías como motor de innovación.

5.4. Nota personal

Este artículo funciona como un mapa completo del campo. Lo más valioso es que conecta sistemas paralelos y distribuidos con tendencias tecnológicas emergentes que normalmente se estudian por separado. Me ayuda a comprender que el futuro de estos sistemas depende de la integración entre diferentes tecnologías.

6. Ficha Bibliográfica 5

6.1. Referencia APA 7

Sekar, R. (2025). Distributed systems patterns and anti-patterns: A comprehensive framework for scalable and resilient architectures. *World Journal of Advanced Engineering Technology and Sciences*.

6.2. URL

`https://wjaets.com/content/distributed-systems-patterns-and-anti-patterns-comprehensive-framework-scalable-and`

6.3. Resumen

Sekar (2025) propone un marco integral para diseñar sistemas distribuidos mediante patrones y anti-patrones arquitectónicos. Clasifica los patrones en cinco categorías: coordinación, comunicación, resiliencia, gestión de datos y transacciones distribuidas. Cada categoría incluye ejemplos concretos como Circuit Breaker, Saga y el algoritmo Raft. También identifica anti-patrones frecuentes como el monolito distribuido, el acoplamiento excesivo y los déficits de observabilidad. El trabajo finaliza explorando tendencias emergentes como AIOps y service mesh para abstraer la infraestructura de comunicación entre microservicios.

6.4. Nota personal

Este artículo responde a una pregunta práctica fundamental: cómo construir correctamente un sistema distribuido. La distinción entre patrones y anti-patrones resulta especialmente útil porque demuestra que no basta con adoptar microservicios o blockchain; la calidad del diseño arquitectónico determina la robustez del sistema.